



PROPOSAL

TUGAS AKHIR

SISTEM INFORMASI DESA LAMAHALA BERBASIS WEB

Nisrina Uswatun Nisa

NIM : 2123736650

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Tugas Akhir : Sistem Informasi Desa Lamahala Berbasis Web
2. Bidang Studi Akhir : Sistem Informasi Desa
3. Bidang Keahlian : Teknik Komputer Dan Jaringan
4. Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Nisrina Uswatun Nisa
 - b. NIM : 2123736603
 - c. Program Studi : Teknik Jaringan dan Komputer
 - d. Jurusan : Teknik Elektro
 - e. No. Telp : 081239028167
 - f. Alamat Email : nisrinasengadji@gmail.com
5. Dosen Pembimbing
 - Pembimbing I
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. Deddy B. Lasfeto,ST.,MT
 - b. NIP : 198006282003121003
 - Pembimbing II
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Petrisia W. Sudarmadji, S.Kom.,M.Si
 - b. NIP : 198301052008012006

Kupang, 15 September 2025
Pengusul

Nisrina Uswatun Nisa
NIM: 2123736603

Mengetahui dan Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Deddy B. Lasfeto, ST.,MT
NIP: 19800628200312100

Petrisia W. Sudarmadji, S.Kom.,M.Si
NIP: 198301052008012006

Ketua Program Studi

Gloria Christiana Manulangga, ST.,M.MT
NIP: 197901012008012040

SISTEM INFORMASI DESA LAMAHALA BERBASIS WEB

Nama Mahasiswa : Nisrina Uswatun Nisa

NIM : 2123736603

Dosen Pembimbing I : Dr Deddy B. Lasfeto,ST.,M.T

Dosen Pembimbing II : Petrisia W. Sudarmadji, S.Kom.,M.Si

RINGKASAN

Administrasi di Kantor Desa Lamahala masih dilakukan secara manual dengan pencatatan menggunakan tulisan tangan atau file Word. Hal ini mengakibatkan pelayanan menjadi lambat, pencarian data sulit, serta kurang transparan dan akuntabel. Selain itu, belum tersedia media informasi yang memadai terkait data penduduk, fasilitas desa, potensi desa, maupun bantuan sosial sehingga masyarakat harus datang langsung ke kantor desa, yang sering menimbulkan antrean panjang dan mengurangi efisiensi. Untuk itu diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis mencoba membuat sistem informasi yang dapat membantu para aparat dalam menyimpan dan mencari Data dengan memanfaatkan teknologi web dengan judul: **“Sistem Inforasi Desa Lamahala Berbasis Web”**.

Dari latar belakang yang di kemukakan maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana cara membuat Sistem Informasi Desa Lamahala Berbasis Web. Sistem Informasi Desa Lamahala Berbasis web menggunakan metode *Waterfall*. Implementasi sistem ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data *MySQL*. Kata Kunci: System Informasi Desa, *Php & MySql*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan berkat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul “SISTEM INFORMASI KANTOR DESA LAMAHALA BERBASIS WEB” dengan baik. Adapun penulis menyusun tugas akhir ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Diploma III Teknik Komputer Dan Jaringan di Politeknik Negeri Kupang.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sehingga proses pengerjaan Proposal ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih, Bapak Hasan Raden dan Mama Nona Ariyani. Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Mama, dua sosok hebat tanpa gelar yang selalu mendukung penulis di setiap situasi.
3. Bapak Deddy Barsanabas Lasfeto, ST., MT. dan Ibu Petrisia W. Sudarmadji, S. Kom., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan kepada penulis.
4. Teruntuk saudara terhebat Abang Maula, abang Azier, dan Haji yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis berharap dengan terselesaikannya tugas akhir ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang diberikan.
5. Terimakasih kepada teman-teman kos kak Azmi, kak Ayu, kak Ella, kak Ica, kak Uba, Jaylani, Apin, Iqbal, Jeven, Raisa, Sasa, Alib, Damra, Ibro yang senantiasa menghibur dan mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

6. Teman-teman seperjuangan Alam, Netri, Naomi, Angel, Natalia, Verni yang selalu mendukung dan menemani penulis.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Informasi	6
2.2 Basis Data (<i>Database</i>)	7
2.3 Program Aplikasi Pendukung	12
2.4 Metode Pengembangan Sistem	14
BAB III	17
METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	17
3.1.1 Lokasi Penelitian	17
3.1.2 Waktu Penelitian	17
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	18
3.3 Metode penelitian	18
3.3.1 Analisis Kebutuhan	18
3.3.2 Desain Sistem	19
3.3.3 Kamus Data	23
3.3.3 Perancangan Sistem Interface	28
3.4 Pengkodean Sistem	34
3.5 Menguji Sistem	34
DAFTAR PUSTAKA	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elemen Relasi.....	10
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksana Penelitian Tugas Akhir.....	18
Tabel 3.2 Admin.....	23
Tabel 3.3 Operator.....	24
Tabel 3.4 Artikel.....	24
Tabel 3.5 Penduduk.....	25
Tabel 3.6 Fasilitas Desa.....	25
Tabel 3.7 Bantuan Sosial.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kardinalisasi 1:1	11
Gambar 2.2 Kardinalisasi 1: N	11
Gambar 2.3 Kardinalisasi M: N.....	11
Gambar 2.4 Model Waterfall.....	15
Gambar 3.1 Diagram Konteks	20
Gambar 3.2 DFD	21
Gambar 3.3 ERD	22
Gambar 3.4 Halaman Login Admin dan Operator	28
Gambar 3.5 Tampilan Dashboard Admin	29
Gambar 3.6 Tampilan Dashboard Operator	30
Gambar 3.7 Tampilan Manajemen Artikel.....	31
Gambar 3.8 Tampilan Data Penduduk	31
Gambar 3.9 Tampilan Halaman Fasilitas Desa	32
Gambar 3.10 Tampilan Halaman Bantuan Sosial	32
Gambar 3.11 Tampilan Hak Akses.....	33
Gambar 3.12 Tampilan Halaman Publik Beranda.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Konsultasi Proposal
- Lampiran 2. Lembar Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 3. Formulir Pendaftaran Seminar Proposal
- Lampiran 4. Persyaratan Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sektor pemerintahan. Pemerintahan yang efektif dan efisien sangat tergantung pada sistem informasi yang andal untuk mengelola data. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, akurat, dan transparan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi di berbagai instansi pemerintahan masih sering terbatas tidak terkecuali di sektor Pemerintahan Desa.

Desa adalah lembaga pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan layanan publik di tingkat desa. Desa sendiri merupakan unit pemerintahan di bawah kecamatan yang memiliki otonomi dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum. Desa dibentuk untuk memberikan layanan yang lebih dekat dan efisien kepada masyarakat di wilayah pedesaan. Fungsi utama desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu desa juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, pendataan penduduk, serta penyelesaian masalah yang terjadi di desa. Secara historis, keberadaan desa merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setelah kemerdekaan Indonesia. Peran desa semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, usul dan adat istiadat setempat. Dengan adanya desa, masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Desa juga menjadi wadah untuk menjembatani

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat desa, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat direspon dan ditindaklanjuti.

Desa Lamahal merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Flores Timur, tepatnya berada di Kecamatan Adonara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti desa lainnya di Indonesia, Desa Lamahala juga merupakan institusi pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan layanan publik. Akan tetapi sistem administrasi yang berjalan di Desa Lamahala masih mengandalkan metode manual dimana setiap catatan administrasi pelayanan untuk masyarakat masih ditulis tangan, dan menggunakan word. Hal ini menyebabkan lambatnya proses pelayanan, kesulitan dalam pencarian data serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi desa.

Sistem administrasi yang masih bersifat manual menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Pada saat ini kondisi Kantor Desa Lamahala, masih sangat minim dalam fasilitas pelayanan informasi terkait berita terbaru serta agenda yang berkaitan dengan Kantor Desa. Selain itu Desa Lamahala juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Padahal sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk membantu roda perekonomian desa. Selain itu, hingga saat ini belum tersedia media transparansi yang memadai untuk menyampaikan informasi mengenai data penduduk dan fasilitas desa. Khusus untuk informasi terkait bantuan sosial, masyarakat Desa Lamahala masih harus datang langsung ke kantor desa untuk mendapatkan informasi tersebut. Kondisi ini seringkali menimbulkan antrean yang panjang dan menumpuk di kantor desa, sehingga menghambat pelayanan dan mengurangi efisiensi waktu baik bagi perangkat desa maupun masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, menjadikan suatu keterhubungan dimana diperlukan sebuah perancangan pada sistem yang dapat mempermudah pelayanan informasi terkait Kantor Desa Lamahala, pengajuan informasi kepada masyarakat, pengelolaan tentang informasi profil Desa, potensi desa, data penduduk, fasilitas desa dan informasi bantuan social.

Perancangan sistem informasi kantor Desa lamahala ini yang dirancang akan berbentuk sebuah website yang memiliki fitur tentang profil desa yang isinya berupa informasi umum tentang desa Lamahala seperti sejarah desa, struktur desa, visi misi dan potensi desa. Selain itu ada juga fitur Data Penduduk, Fasilitas Desa, Bantuan Sosial yang akan berisi informasi tentang data penduduk, Fasilitas-fasilitas di desa, dan informasi terkait penerima bantuan social. Media data penyimpanan pada website ini akan disimpan ke dalam sebuah database guna memperkecil risiko kehilangan data dan dapat meminimalisirkan penggunaan kertas yang masih kurang terkontrol. Selain itu, untuk melihat sistem yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh user, maka dilakukan pengujian yang nantinya hasil dari tahapan pengujian tersebut dapat mengukur sistem informasi kantor desa berbasis website yang dibangun tidak memiliki cacat atau rusak dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh user pada tahapan analisis data.

Sistem informasi berbasis web juga memungkinkan transparansi yang lebih baik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan desa, program pembangunan dan informasi bantuan sosial melalui situs web desa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Dengan demikian perancangan dan pembuatan system informasi kantor Desa Lamahala berbasis web menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini bukan hanya tentang modernisasi administrasi, tetapi juga tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari uraian serta permasalahan yang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Sistem Informasi Kantor Desa Lamahala Berbasis Web**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari perancangan dan pembuatan system informasi kantor Desa Lamahala antara lain:

Bagaimana membuat sistem informasi kantor Desa Lamahala berbasis web?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari perancangan dan pembuatan system informasi kantor desa lamahala adalah Untuk merancang Sistem informasi berbasis web agar publik bisa mengetahui dan mengakses informasi tentang Desa Lamahala.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian dari perancangan dan pembuatan system informasi kantor desa lamahala adalah:

1. Memudahkan akses bagi masyarakat dan aparatur desa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan desa sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan dan penggunaan anggaran secara real-time.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui akses informasi yang lebih terbuka dan komunikasi yang lebih baik.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari Perancangan dan pembuatan system informasi kantor desa Lamahala adalah:

1. Studi kasus yang akan diambil adalah di Desa Lamahala.
2. Sistem yang akan dibangun ini diperuntukkan untuk masyarakat sebagai user, aparat desa sebagai operator, dan kepala desa sebagai Admin

3. Data yang diperoleh dari desa adalah informasi profil desa, data kependudukan, fasilitas desa, dan bantuan sosial yang akan di unggah kedalam web tersebut.
4. Bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam perancangan website ini adalah bahasa pemrograman php, javascript dan menggunakan database mysql. Website ini juga akan dibantu dengan framework Bootstrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi menurut John F Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk menata jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengambilan keputusan (Kouw et al., 2020)

Sistem Informasi juga merupakan kumpulan elemen yang saling terhubung satu sama lain membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi (Riyanto & Kurniawati, 2018)

Website adalah salah satu aplikasi yang berisi dokumen-dokumen multimedia yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi video yang didalamnya menggunakan protocol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat yang disebut *browser*. *Website* yang sudah dipublikasikan di internet dan memiliki *domain/URL* disebut situs *website* (Kesuma Astuti & Sri Agustina, 2022).

Adapun pengertian lain dari *website* menurut Abdullah adalah kumpulan halaman yang berisi informasi data digital baik berupa teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat di akses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Halaman pada *website* dibuat menggunakan bahasa standar yaitu HTML yang mengatur struktur pada HTML. Script HTML ini akan di terjemahkan oleh *web browser* sehingga dapat di tampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. Sedangkan menurut Sarwono

website adalah sebuah media yang berisi halaman-halaman yang berisi informasi yang bias diakses lewat jalur internet dan dapat dinikmati secara global (Susilawati et al., 2020)

Halaman *website* memiliki *domain* yang merupakan nama unik atau alamat untuk *website* yang diakhiri dengan *.com*, *.net*, *.org*, *.biz*, *.tv*, *.id* dan masih banyak lagi. *Hosting* sendiri adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya *server-server* untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, Email, atau DNS. *Server hosting* terdiri dari gabungan *server-server* atau sebuah *server* yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Setiap *server* di internet memiliki *numeric* yang unik IP (*Internet Protocol address*). IP address ini untuk membedakan antara satu hosting dengan *hosting* lainnya serta lokasi *server* itu ditempatkan.

2.2 Basis Data (*Database*)

1. Basis Data

Menurut (Fikry, 2019) Basis Data adalah Kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data (diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, dan dihapus) dengan tujuan tertentu. Adapun istilah-istilah dalam basis data diantaranya:

a. *Table*

Table merupakan susunan data (nilai) yang disajikan dalam baris (*record*) dan kolom (*field*), atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Masing-masing kolom memiliki nama-nama sendiri. *Table* merupakan komponen dasar dari suatu basisdata.

b. *Field*

Field dalam basisdata yang berarti kolom (*column*). *Field* merupakan kolom-kolom yang terdapat dalam *table*, disitulah data-data akan tertulis. Selain itu *field* memiliki tipe data tertentu yang

menentukan bagaimana data nantinya akan tersimpan. Tipe data sendiri merupakan suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat pembuatan *table* di dalam database.

c. *Record*

Dalam basis data *record* berarti baris (*row*) yang berisi data-data dari setiap kolom *table*. *Record* sendiri adalah kumpulan elemen atau kategori yang saling berkaitan dan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap.

d. *Primary Key*

Primary Key merupakan kunci primer dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mencegah terjadinya pengisian data-data yang diulang. *Primary key* bersifat unik atau sendiri sehingga suatu tabel hanya boleh memiliki satu *primary key* dan tidak boleh kosong (*null*).

e. *Foreign key*

Foreign key adalah kolom yang diambil dari *primary key* entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua *table* tersebut. *Foreign Key* digunakan untuk menghubungkan *table-table* yang memiliki relasi terhadap *table* tersebut.

2. DBMS (*Database Management System*)

DBMS adalah alat yang ampuh untuk membuat dan mengelola jumlah data yang besar secara efisien dan memungkinkannya bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan aman. DBMS juga merupakan kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi. Adapun jenis software DBMS yang sering digunakan adalah MySQL, Oracle, firebird dan lainnya. (Putri, 2022)

3. DFD (*Data Flow Diagram*)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem secara visual, dari input hingga output, melalui berbagai proses yang ada di dalam sistem. Menurut (Kasus et al., 2019), DFD sangat membantu dalam memahami dan

merancang sistem informasi karena mampu memvisualisasikan proses yang kompleks menjadi lebih sederhana dan terstruktur. DFD sendiri memiliki beberapa tingkatan seperti diagram konteks, diagram nol, dan diagram detail.

a. Diagram Konteks

Diagram Konteks adalah representasi DFD pada tingkat tertinggi. Diagram ini menunjukkan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses tunggal, yang berinteraksi dengan entitas eksternal (seperti pengguna, organisasi lain, atau sistem lain) melalui aliran data masuk dan keluar. Diagram ini tidak menunjukkan rincian internal dari proses-proses dalam sistem.

b. Diagram Nol

Diagram Nol adalah diagram tingkat menengah yang terletak antara diagram konteks dan diagram detail yang menggambarkan proses utama dari DFD. Diagram Nol memecah proses tunggal yang ada pada Diagram Konteks menjadi beberapa subproses yang lebih spesifik.

c. Diagram Detail

Diagram Detail adalah menguraikan proses yang ada pada diagram nol dimana uraian ini dapat diuraikan sampai pada beberapa level seperti DFD Level 1 yang memecah sub proses dari Diagram Nol menjadi proses yang lebih kecil dan lebih detail

4. ERD (*Entity Relationship Diagram*)

Entity-Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur data dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem. ERD menjadi alat penting dalam perancangan basis data, yang memudahkan perancang dalam memahami dan memvisualisasikan interaksi antara data yang berbeda dalam sistem. ERD memberikan representasi grafis yang menunjukkan entitas, atribut, dan relasi yang ada, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengembangan basis data fisik. (Afiifah et al., 2022). ERD sendiri memiliki beberapa komponen diantaranya:

a. *Entitas*

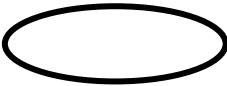
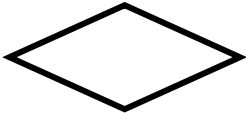
Entitas adalah objek nyata atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dalam konteks tertentu. *Entitas* bisa berupa manusia, tempat, objek fisik, atau kejadian yang datanya perlu disimpan dalam sistem.

b. Atribut

Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu *entitas* atau hubungan (*relationship*). Atribut digunakan untuk menyimpan informasi atau data spesifik yang terkait dengan *entitas* atau hubungan tersebut. Dalam ERD, atribut biasanya digambarkan sebagai elips atau oval

c. Relasi

Dalam *Entity Relationship Diagram*, *Relasi* (atau hubungan) menggambarkan asosiasi antara dua atau lebih *entitas*. *Relasi* ini penting untuk menunjukkan bagaimana entitas berinteraksi atau terhubung satu sama lain dalam sistem.

No	Simbol	Fungsi
1		Entitas (Entity) Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya
2		Batasan (Konstrain) Menghubungkan entitas dengan atribut dan kumpulan entitas dengan relasi
3		Atribut (Property) Memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas
4		Relasi (Relationship) Suatu hubungan antara beberapa entitas

Tabel 2. 1 Elemen Relasi

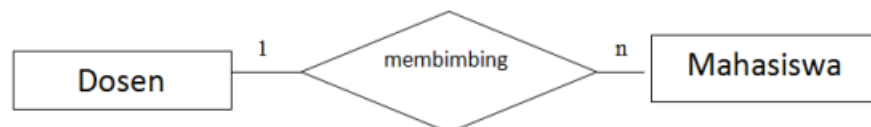
Berikut adalah beberapa elemen utama yang terkait dengan relasi dalam ERD:

1. Simbol *Relasi* biasanya digambarkan dengan belah ketupat atau diamond. Simbol ini terhubung dengan entitas yang terlibat dalam *relasi*. Nama relasi biasanya dituliskan di dalam belah ketupat.
2. Garis menghubungkan belah ketupat dengan entitas yang berpartisipasi dalam relasi. Garis ini menunjukkan adanya hubungan antara entitas.
3. *Cardinality* (Kardinalitas) menunjukkan jumlah entitas yang dapat terlibat dalam *relasi*. Kardinalitas dapat mencakup:
 - 1:1 (*One-to-One*) menunjukkan setiap entitas di satu sisi relasi berhubungan dengan tepat satu entitas di sisi lainnya.



Gambar 2. 1 Kardinalisasi 1:1

- 1: N (*One-to-Many*) menunjukkan setiap entitas di satu sisi *relasi* dapat berhubungan dengan banyak entitas di sisi lainnya.



Gambar 2. 2 Kardinalisasi 1: N

- M: N (*Many-to-Many*) menunjukkan banyak *entitas* di satu sisi *relasi* dapat berhubungan dengan banyak entitas di sisi lainnya.



Gambar 2. 3 Kardinalisasi M: N

5. *Optionality* sendiri menunjukkan apakah hubungan bersifat wajib atau opsional. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin tidak harus terdaftar di setiap mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah harus memiliki setidaknya satu mahasiswa terdaftar.

6. *Atribut Relasi* memiliki atribut tambahan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang hubungan tersebut.

5. SQL (*Structured Query Language*)

Menurut (Sumathi & Esakkirajan, 2007) SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. SQL digunakan untuk melakukan operasi seperti query (pencarian data), manipulasi data, dan administrasi basis data. Adapun jenis perintah SQL diantaranya:

a. DDL (*Data Defenition Language*)

DDL adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. Perubahan yang dilakukan dengan perintah DDL biasanya bersifat permanen dan memengaruhi seluruh basis data. Terdapat tiga perintah penting dalam DDL diantaranya *Create, Alter, Drop*

b. DML (*Data Manipulation Language*)

DML adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam tabel. Perintah DML memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari tabel. Adapun perintah penting dalam DML diantaranya *Select, insert Into, Update, Delete* digunakan untuk menghapus data dari tabel.

2.3 Program Aplikasi Pendukung

1. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Menurut (Riswandi, 2019) PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk pengembangan *web*, tetapi juga digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP memungkinkan pembuatan halaman web dinamis dan interaktif dengan menyisipkan kode pemrograman ke dalam HTML. Halaman web dinamis dapat menampilkan informasi yang berbeda tergantung pada permintaan pengguna.

Kode PHP biasanya dimulai dengan `<?php` dan diakhiri dengan `?>`. Tag ini membedakan kode PHP dari HTML dan memungkinkan *server web* untuk memproses skrip. PHP dieksekusi di *server web*, yang berarti bahwa kode. Keunggulan PHP yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, membuatnya cocok untuk pemula dan pengembang berpengalaman. PHP adalah bahasa pemrograman yang kuat dan fleksibel untuk pengembangan web.

2. HTML (*Hypertext Markup Language*)

HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML memberikan struktur dan format pada konten yang akan ditampilkan di web browser, memungkinkan penyajian teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya. Selain itu HTML juga memiliki struktur dasar HTML yang terdiri dari beberapa bagian utama yaitu `<!DOCTYPE HTML>` yaitu deklarasi yang memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5..(Sidik, 2017)

3. Apache

Apache HTTP Server, sering disebut sebagai *apache* adalah salah satu perangkat lunak server web yang paling banyak digunakan di dunia. Apache berfungsi sebagai platform untuk menyajikan halaman web ke pengguna melalui protokol HTTP/HTTPS. Dengan menggunakan Apache, situs web dapat di-hosting dan diakses oleh pengguna internet dari seluruh dunia. Apache berfungsi untuk mengirimkan file HTML, gambar, video, dan konten web lainnya dari server ke browser pengguna(Satwika & Semadi, 2020)

4. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open-source* yang paling populer di dunia. MySQL menggunakan *Structured Query Language* (SQL) sebagai bahasa utama untuk mengelola dan mengakses data dalam basis data. MySQL berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data dalam tabel-tabel basis data. Data yang

disimpan dapat diakses dan diolah melalui perintah SQL, memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan terstruktur. (Riswandi, 2019)

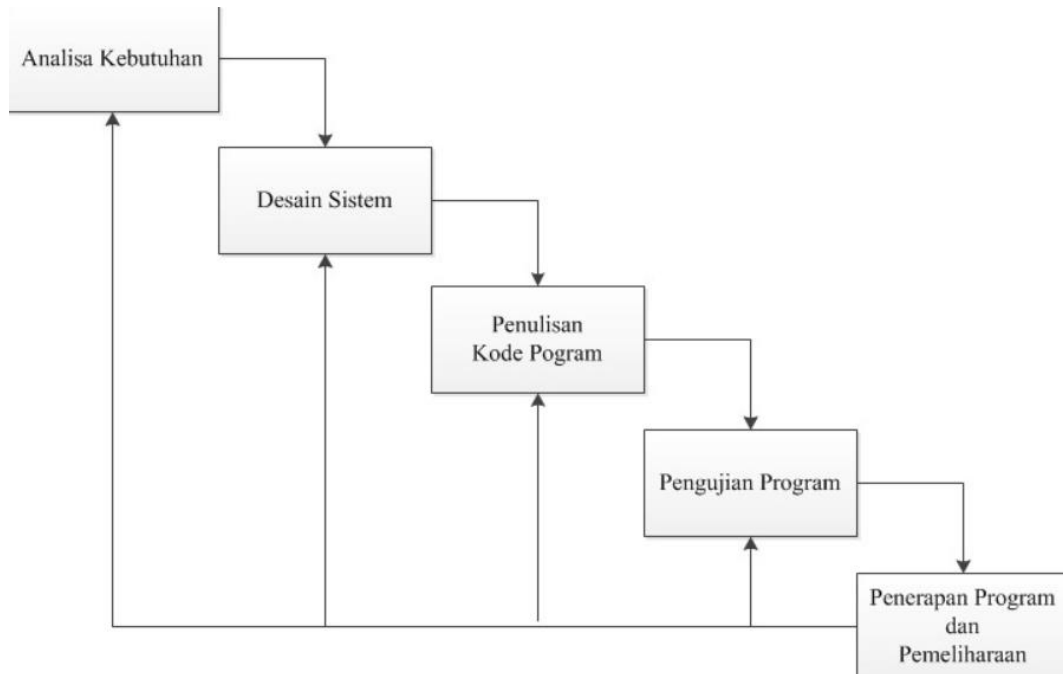
MySQL mendukung pengelolaan relasi antar tabel melalui penggunaan kunci primer (primary key) dan kunci asing (foreign key). Ini memungkinkan pengelolaan data yang terstruktur dan terintegrasi antar tabel. Di MySQL, data disimpan dalam basis data yang terdiri dari satu atau lebih tabel. Setiap tabel terdiri dari kolom dan baris, di mana kolom menentukan tipe data dan baris berisi data aktual.

5. *Bootstrap*

Menurut (Arista & Firmansyah, 2022) *bootstrap* adalah *framework front-end open-source* yang digunakan untuk mengembangkan *website* dan aplikasi *web* yang responsif dan *mobile-first*. Dikembangkan oleh tim di *Twitter* dan pertama kali dirilis pada tahun 2011, *Bootstrap* menyediakan berbagai komponen dan alat desain berbasis HTML, CSS, dan *JavaScript* yang mempermudah pembuatan antarmuka pengguna yang konsisten dan modern. *Bootstrap* memungkinkan pengembangan *website* yang responsif, yang berarti layout dan elemen UI (*User Interface*) dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Ini dicapai melalui *grid system*. *Bootstrap* dilengkapi dengan berbagai komponen UI yang siap pakai seperti tombol, form, navigasi, dan modal.

2.4 Metode Pengembangan Sistem

Model Waterfall adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan paling awal dikembangkan. Model ini merupakan pendekatan *linier* dan *sekuensial* di mana setiap fase pengembangan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Ini berarti bahwa proses pengembangan perangkat lunak mengikuti alur yang tetap dan tidak ada tumpang tindih atau iterasi di antara fase-fase tersebut. (Hasanah, 2020)



Gambar 2. 4 Model Waterfall

1. Analisa Kebutuhan (*Requirement*)

Pada tahap ini, semua persyaratan sistem dan perangkat lunak yang dibutuhkan dikumpulkan dan dianalisis secara mendetail. Tim pengembang bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan menentukan spesifikasi sistem secara lengkap. Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan (*Software Requirements Specification, SRS*) yang menjelaskan secara rinci semua fitur dan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak.

2. Desain Sistem (*System Design*)

Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, tahap ini melibatkan perancangan arsitektur sistem dan desain detail untuk komponen perangkat lunak. Ini mencakup perancangan antarmuka, database, logika bisnis, dan aliran data. Desain sistem biasanya menghasilkan dokumen desain yang mendetail yang akan digunakan sebagai panduan untuk pengembangan.

3. Implementasi (*Implementation*)

Setelah desain sistem selesai, tahap implementasi dimulai dengan pengkodean (*coding*) perangkat lunak berdasarkan spesifikasi desain. Setiap komponen atau modul dari sistem dikembangkan dan diuji secara individual

(*unit testing*). Pada tahap ini, pengembang menulis kode sumber dan membangun perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah disepakati.

4. Pengujian Program (*Testing*)

Setelah semua modul perangkat lunak dikembangkan, tahap ini melibatkan integrasi seluruh komponen dan melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada bug atau kesalahan yang signifikan. Pengujian termasuk uji fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kompatibilitas.

5. Penerapan Program (*Deployment*)

Setelah perangkat lunak berhasil melewati pengujian, tahap ini melibatkan instalasi dan penerapan perangkat lunak ke lingkungan produksi, di mana perangkat lunak akan digunakan oleh pengguna akhir. Ini mungkin termasuk pelatihan pengguna dan penyediaan dokumentasi.

6. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah perangkat lunak diterapkan, tahap pemeliharaan mencakup perbaikan bug, pembaruan, dan peningkatan sistem berdasarkan feedback dari pengguna. Pemeliharaan juga mencakup pemantauan kinerja dan memastikan bahwa sistem tetap memenuhi kebutuhan pengguna seiring waktu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.1.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
2	Penusunan dan konsultasi proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Revisi dan Penjilidan																								
5	Rancangan Sistem																								
6	Penyusunan Tugas Akhir																								
7	Konsultasi Tugas Akhir																								
8	Pembuatan Tugas Akhir																								
9	Seminar Tugas Akhir																								
10	Revisi dan Penjilidan																								

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksana Penelitian Tugas Akhir

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Dalam rancangan pembuatan serta menjalankan perangkat lunak, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar sistem berjalan dengan baik, salah satunya ialah pemilihan komponen pendukung dalam penerapan perangkat lunak. Berikut kebutuhan sistem yang akan digunakan:

1. Perangkat Keras (Hardware) yaitu:

Sebuah laptop dengan spesifikasi:

- Intel core i3
- Memori 2 Gb
- Hardisk 500 Gb

7. Perangkat Lunak (Software) yaitu:

- Sistem Operasi Windows 10
- Xampp
- Visual Studio Code
- Microsoft Visio

3.3 Metode penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknik sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Model yang digunakan penulis dalam pembuatan forum online adalah model waterfall karena model ini merupakan pedoman dasar dalam membangun sistem. Model ini sering digunakan karena proses pengerjaan dari sistem akan dilakukan secara berurutan atau secara linear.

3.3.1 Analisis Kebutuhan

1. Analisis Kebutuhan Input

Kebutuhan input pada sistem ini meliputi:

- a. Data Artikel.
- b. Data Penduduk
- c. Data Fasilitas.
- d. Data Bantuan Sosial

2. Analisis Kebutuhan Proses

Kebutuhan proses pada sistem ini meliputi:

- a. Proses Data Artikel
 - b. Proses Data Penduduk
 - c. Proses Data Fasilitas
 - d. Proses Data Bantuan Sosial
3. Analisis Kebutuhan Output

Kebutuhan Output pada sistem ini meliputi:

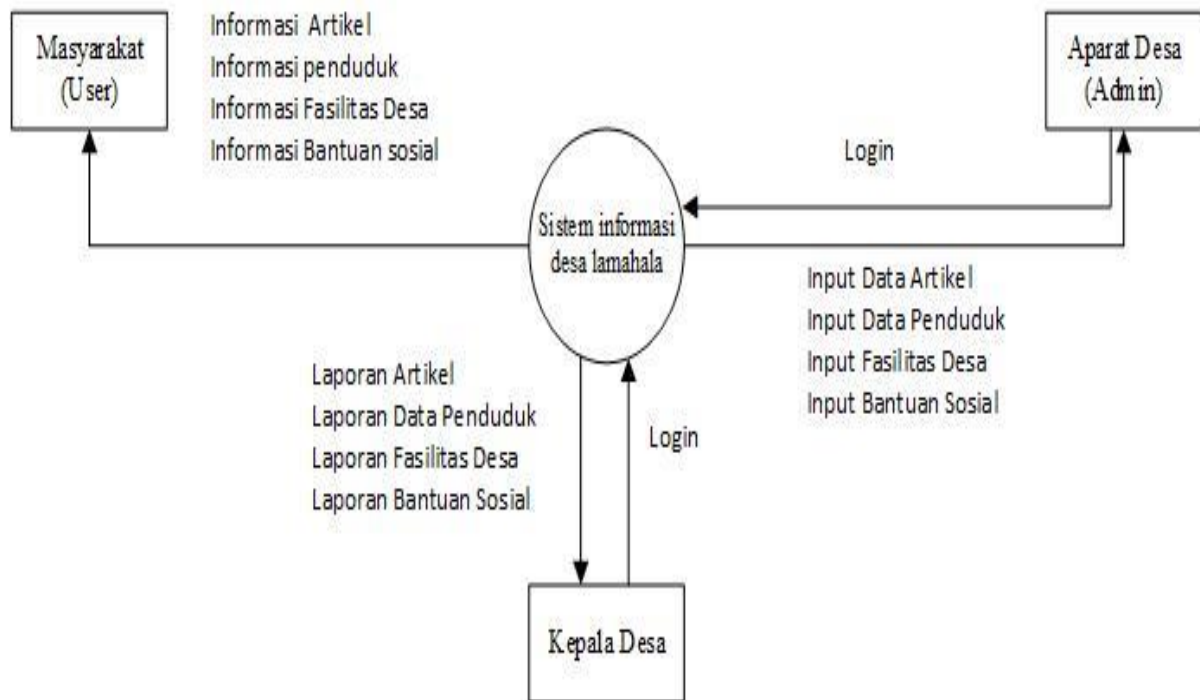
- a. Informasi Artikel
- b. Informasi Penduduk
- c. Informasi Fasilitas
- d. Informasi Bantuan Sosial

3.3.2 Desain Sistem

Desain sistem diperlukan untuk membagi proses kebutuhan yang digunakan dalam merancang Website Kantor Desa Lamahala. Dibawah ini adalah gambaran perancangan Website yang terdiri dari Diagram Konteks, *Data Flow Diagram* (DFD), dan *Entity Relationship* (ERD), rancangan tabel, desain layout.

1. Diagram Konteks

Diagram konteks website Kantor Desa Lamahala menggambarkan alur interaksi antara system. Website ini memiliki beberapa fitur utama, termasuk form manajemen artikel yang menyajikan informasi terbaru terkait desa seperti agenda kegiatan desa maupun potensi desa. Form data penduduk untuk informasi data penduduk. Fitur lain adalah Form Fasilitas desa, yang menampilkan informasi terkait fasilitas-fasilitas milik desa. Selain itu ada form bantuan sosial yang menampilkan informasi penerima bantuan sosial. Hak akses diatur berdasarkan peran pengguna dimana Kepala Desa sebagai admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh fitur website, Aparat Desa bertugas mengelola data. Masyarakat Umum sebagai user dapat mengakses informasi.



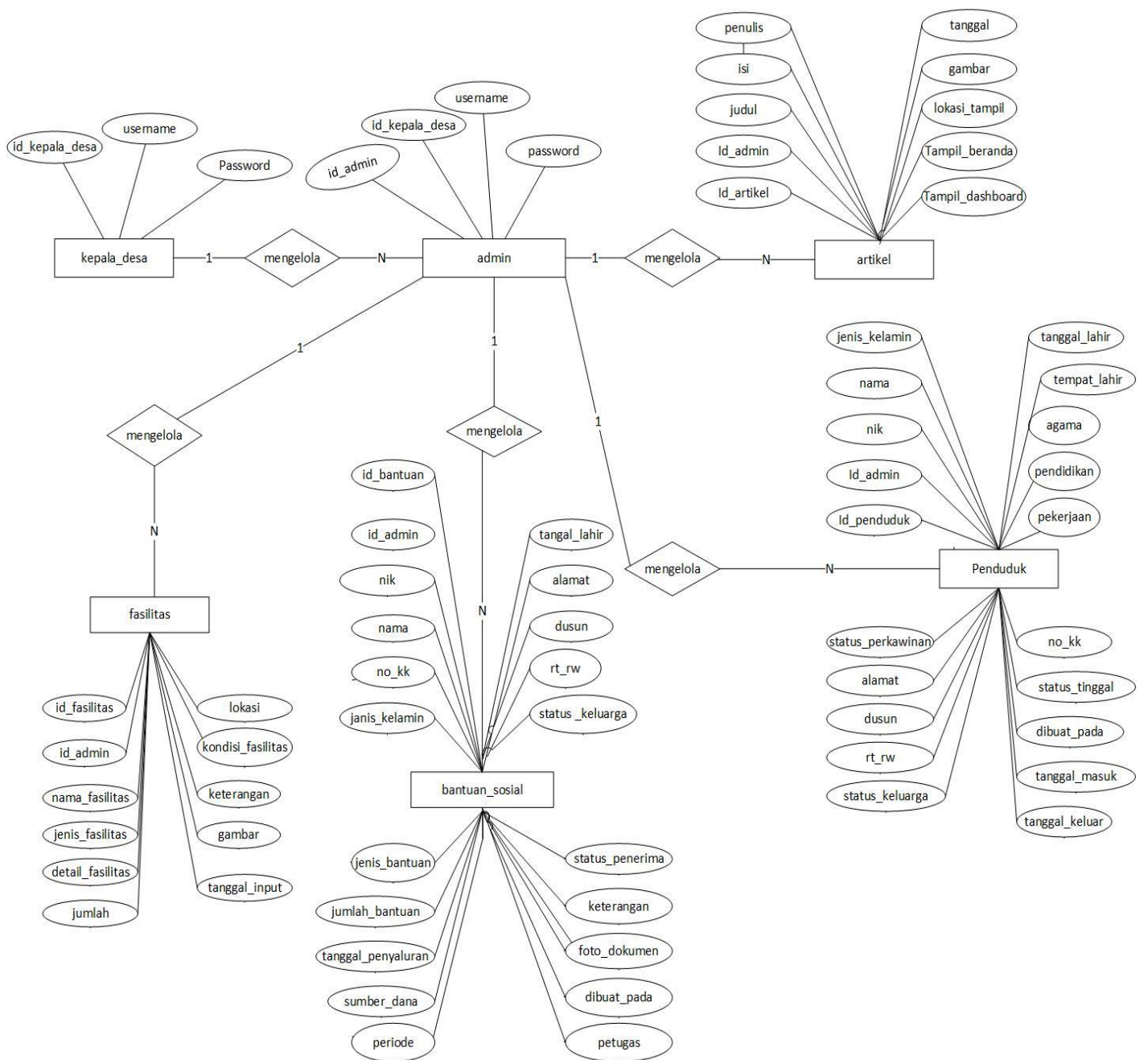
Gambar 3. 1 Diagram Konteks

2. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) untuk website Kantor Desa Lamahala menggambarkan alur data antara aktor dan sistem. Sistem menerima masukan dari beberapa entitas, seperti Kepala Desa sebagai admin, Aparat Desa operator, dan Masyarakat Umum sebagai user. Form Manajemen artikel berisi data tentang berita terbaru desa seperti agenda kegiatan maupun potensi sumber daya desa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Form Informasi Data penduduk yang dikelola oleh aparat desa dan dapat diakses oleh masyarakat berupa informasi umum. Form Manajemen fasilitas untuk informasi fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh aparat desa. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat. Form bantuan sosial untuk informasi terkait penerima bantuan sosial, dan nama-nama penerima dapat diakses oleh masyarakat. Kepala Desa memiliki akses penuh untuk mengelola semua data dan fitur dalam sistem, sementara Aparat Desa bertanggung jawab memperbarui informasi pada form. Semua data diproses dan dikelola oleh server utama sesuai hak akses pengguna.



Entity Relationship Diagram yang berisikan komponen-komponen entitas dan himpunan relasi yang masing-masing di lengkapi dengan atribut-atribut. Entity Relationship Diagram dari website Sitem Informasi Kantor Desa Lamahala berbasis web dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 ERD

3.3.3 Kamus Data

Kamus data adalah dokumen atau alat yang digunakan untuk mendeskripsikan elemen-elemen data dalam suatu basis data atau sistem informasi. Kamus data menyediakan informasi mendetail tentang berbagai aspek data yang digunakan, termasuk definisi, format, sumber, dan hubungan antar elemen data.

Dengan kamus data, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan data dapat memiliki pemahaman yang konsisten dan jelas tentang data yang digunakan dalam sistem.

1. Tabel Kepala Desa

Nama tabel : Kepala Desa

Primary Key : id_admin

Foreign Key : -

No	Nama Field	Type	Nilai	Keterangan
1	Id_kepala_desa	integer	11	Id Kepala Desa
2	username	varchar	50	username
3	password	varchar	255	Password

Tabel 3. 2 Admin

2. Tabel Admin

Nama Tabel : admin

Primary Key : id_admin

Foreign Key : id_kepala_desa

No	Nama Field	Type	Nilai	Keterangan
1	id_admin	integer	11	Id Admin
2	Id_kepala_desa	integer	11	Id Kepala Desa

3	username	varchar	50	Username
4	password	text	255	Password

Tabel 3. 3 Operator

3. Tabel Artikel

Nama Tabel : Artikel

Primary Key : id_artikel

Foreign Key : id_admin

No	Nama Field	Type	Nilai	Keterangan
1	id_artikel	Integer	11	Id Artikel
2	id_admin	Integer	11	Id Admin
3	judul	varchar	255	Judul Artike
4	isi	text		Isi Artikel
5	penulis	verchar	100	Penulis Artikel
6	tanggal	date		Tanggal Penulisan
7	gambar	varchar	255	Gambar Artikel
8	lokasi_tampil	enum		Lokasi tampil di potensi desa dan artikel.
9	tampil_beranda	varchar	10	Ditampilkan di beranda halaman public
10	tampil_dashboard	varchar	10	Ditampilkan di dashboard halaman admin dan operator

Tabel 3. 4 Artikel

4. Tabel Penduduk

Nama Tabel : penduduk

Primary Key : id_penduduk

Foreign Key : id_admin

No	Nama Field	Type	Nilai	Keterangan
1	id_penduduk	integer	11	Id Penduduk
2	id_admin	integer	11	Id Admin
3	nik	varchar	20	Nik Penduduk
4	nama	varchar	100	Nama Penduduk
5	jenis-kelamin	enum	(laki-laki, Perempuan)	Jenis Kelamin penduduk
6	tempat_lahir	varchar	50	Tempat lahir penduduk
7	tanggal_lahir	date		Tanggal Lahir Penduduk
8	agama	varchar	50	Agama Penduduk
9	pendidikan	varchar	100	Pendidikan Penduduk
10	pekerjaan	varchar	100	Pekerjaan Penduduk
11	status perkawinan	enum	(Belum kawin,Kawin,Cerai Hidup, Cerai Mati)	Status Perkawinan Penduduk
12	Alamat	text		Alamat penduduk
13	dusun	text		Nama Dusun asal Penduduk
14	rt_rw	varchar	10	RT/RW Penduduk
15	status_keluarga	varchar	50	Status dalam rumah
16	dibuat_pada	timestamp		Waktu di input Data16
17	no_kk	varchar	20	Nomor Kartu Keluarga
18	status_tinggal	varchar	50	Status Tinggal Penduduk

19	tanggal_masuk	date		Tanggal masuk penduduk
20	tanggal_keluar	date		tanggal keluar penduduk
21	dibuat_pada	timestamp		

Tabel 3. 5 Penduduk

5. Tabel Fasilitas Desa

Nama Tabel : fasilitas-desi

Primary Key : id_fasilitas

Foreign Key : id_admin

No	Nama Field	Type	Nilai	Keterangan
1	Id_fasilitas	integer	11	Id Fasilitas
2	id_admin	Integer	11	Id Admin
3	nama_fasilitas	varchar	100	Nama Fasilitas
4	jenis_fasilitas	varchar	50	Jenis Fasilitas
5	detail_fasilitas	text		Detail Fasilitas
6	jumlah	integer	11	Jumlah Fasilitas terkait
7	lokasi	Varchar	255	Lokasi tempat Fasilitas
8	kondisi_fasilitas	varchar	100	Kondisi Fasilitas
9	keterangan	text		Keterangan terkait fasilitas
10	gambar	varchar	255	Gambar Fasilitas
11	tanggal_input	datetime		Tanggal Input Fasilitas

Tabel 3. 6 Fasilitas

6. Tabel Bantuan Sosial

Nama Tabel : bantuan_sosial

Primary Key : id_bantuan

Foreign Key : id_admin

No	Nama field	Type	Nilai	Keterangan
1	id_bantuan	integer	11	Id Bantuan Sosial
2	id_admin	varchar	30	Id Operator
3	nik	varchar	16	Nik Penerima Bantuan
4	nama	varchar	100	Nama Penerima Bantuan
5	nomor_kk	varhchar	20	Nomor Kartu keluarga penerima Bantuan
6	jenis_kelamin	enum	(laki-laki, perempuan)	Jenis Kelamin Penerima Bantuan
7	tanggal_lahir	date		Tanggal Lahir Penerima Bantuan
8	alamat	text		Alamat Penerima Bantuan
9	dusun	varchar	50	Nama Dsusn
10	rt_rw	varchar	10	RT/RW
11	status_keluarga	varchar	50	Status Dalam Keluarga
12	jenis_bantuan	varchar	100	Jenis Bantuan
13	kategori_bantuan	varchar	50	Kategori Bantuan
14	jumlah_bantuan	decimal	15,2	Jumlah bantuan
15	tanggal_penyaluran	date		Tanggal Penyaluran Bantuan
16	sumber_dana	varchar	100	Sumber Dana
17	periode	varchar	50	Periode

18	status_penerima	enum	(Aktif, Berhenti, Pindah, Meninggal)	Status Penerima Bantuan
19	Keterangan	text		keterangan bantuan
20	foto_dokumen	varchar	255	Dokumentasi penerimaan bantuan
21	dibuat_pada	timestamp		Tanggal di input data

Tabel 3. 7 Bantuan Sosial

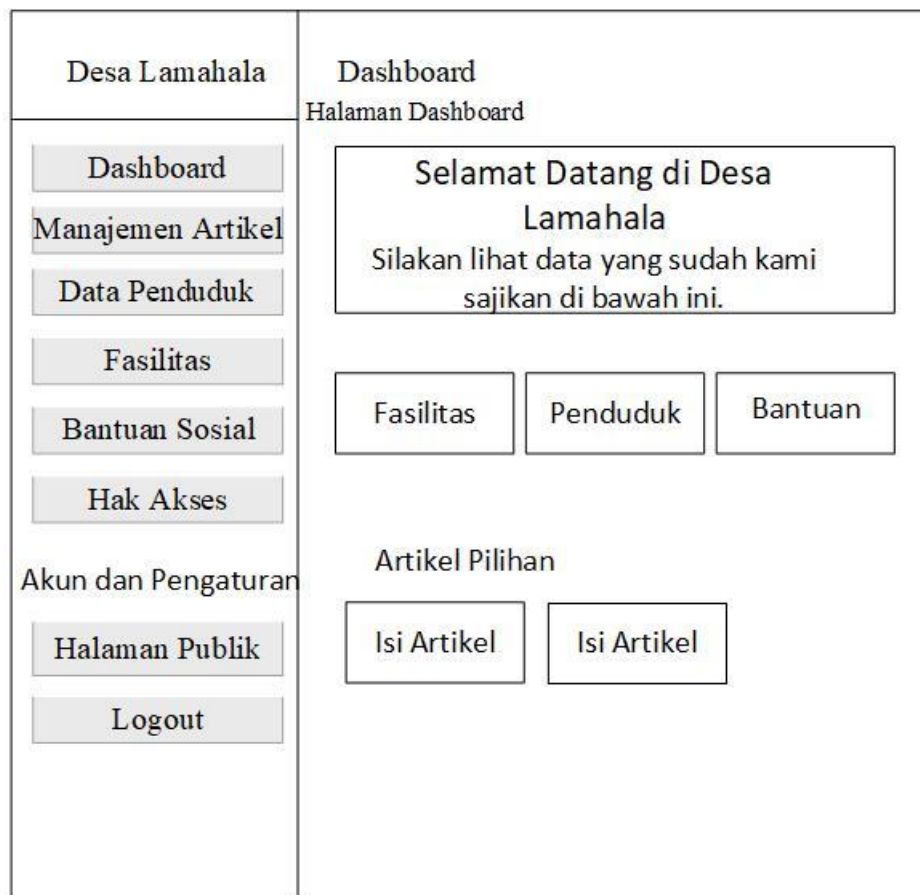
3.3.3 Perancangan Sistem Interface

1. Tampilan Halaman Login Admin dan Operator

The image shows a screenshot of a login application window titled "Login Aplikasi". Inside the window, the text "Desa Lamahala Jaya" is centered at the top. Below this, there are two input fields: "Username" and "Password". At the bottom of the window, there are two buttons: "Login" and "Cancel". The window has standard Windows-style controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

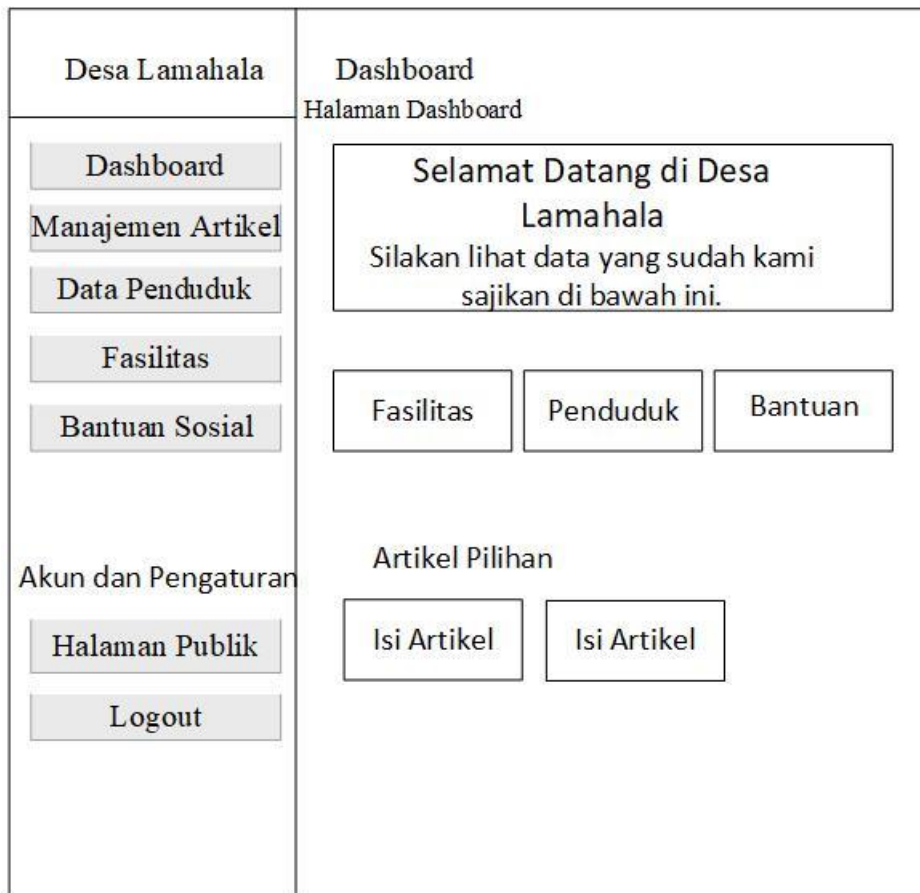
Gambar 3. 4 Halaman Login

2. Tampilan Dashboard Kepala Desa



Gambar 3. 5 Tampilan Dashboard Kepala Desa

3. Tampilan Dashboard Admin



Gambar 3. 6 Tampilan Dashboard Admin

4. Tampilan Manajemen Artikel

Desa Lamahala	Manajemen Artikel						
Dashboard	Tambah Artikel						
Artikel	Cari						
Data Penduduk	Judul	Penulis	Isi	Tanggal	Gambar	Aksi	
Fasilitas	Judul 1					Edit	Hapus
Bantuan Sosial	Judul 2					Edit	Hapus
Akun Dan Pengaturan	Judul 3					Edit	Hapus
Publik							
Logout							

Gambar 3. 7 Tampilan Manajemen Artike

5. Tampilan Data Penduduk

Desa Lamahala	Data Penduduk						
Dashboard	Tambah Penduduk						
Artikel	Cari						
Data Penduduk	NIK	Nama	Gender	TTL	Pekerjaan	Aksi	
Fasilitas	Nama 1					Edit	Hapus
Bantuan Sosial	Nama 2					Edit	Hapus
Akun Dan Pengaturan	Nama 3					Edit	Hapus
Publik							
Logout							

Gambar 3. 8 Tampilan Data Penduduk

6. Tampilan Halaman Manajemen Fasilitas

Desa Lamahala	Manajemen Fasilitas						
Dashboard	Tambah Fasilitas						
Artikel	Cari						
Data Penduduk	Nama	Jenis	Jumlah	Lokasi	Gambar	Aksi	
Fasilitas	Nama 1					Edit	Hapus
Bantuan Sosial	Nama 2					Edit	Hapus
Akun Dan Pengaturan	Nama 3					Edit	Hapus
Publik							
Logout							

Gambar 3. 9 Tampilan Halaman Manajemen Fasilitas

7. Tampilan Halaman Bantuan Sosial

Desa Lamahala	Data Bantuan Sosial						
Dashboard	Tambah Data						
Artikel	Cari						
Data Penduduk	NIK	Nama	Jenis	Jumlah	Status	Aksi	
Fasilitas	Anggota 1					Edit	Hapus
Bantuan Sosial	Anggota 2					Edit	Hapus
Akun Dan Pengaturan	Anggota 3					Edit	Hapus
Publik							
Logout							

Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Bantuan Sosial

8. Tampilan Halaman Pengaturan Hak Akses

Desa Lamahala Dashboard Artikel Data Penduduk Fasilitas Bantuan Sosial Hak Akses Akun Dan Pengaturan Publik Logout	Pengaturan Hak Akses																	
	Tambah Operator																	
	Cari																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Username</th> <th colspan="2">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operator 1</td> <td rowspan="3"></td> <td>Edit</td> <td>Hapus</td> </tr> <tr> <td>Operator 2</td> <td>Edit</td> <td>Hapus</td> </tr> <tr> <td>Operator 3</td> <td>Edit</td> <td>Hapus</td> </tr> </tbody> </table>				Nama	Username	Aksi		Operator 1		Edit	Hapus	Operator 2	Edit	Hapus	Operator 3	Edit	Hapus
	Nama	Username	Aksi															
	Operator 1		Edit	Hapus														
	Operator 2		Edit	Hapus														
	Operator 3		Edit	Hapus														

Gambar 3. 11 Tampilan Halaman Pengaturan Hak Akses

9. Tampilan Halaman Publik Beranda

Desa Lamahala	Beranda	Profil Desa	Penduduk	Fasilitas	Bantuan Sosial	Login
Desa Lamahala Jaya Lewo Molo Goe Dore						
Background						
Beranda						
Sambutan Pembuka			Artikel Terkini			
Kondisi Gografis						

Gambar 3. 12 Tampilan Halaman Publik Beranda

3.4 Pengkodean Sistem

Yang dilakukan pada tahap pengkodean yaitu melakukan pengkodean atau pembuatan program pada sistem softwarenya. Sintaks yang dibuat programmer adalah dimulai dari input data, update, save, delete, serta proses koneksi relasi antar tabel dan pembuatan program tersebut menggunakan pemrograman php dimana web editornya menggunakan visual studio code.

3.5 Menguji Sistem

Pengujian terhadap sistem dilakukan untuk mendapatkan kehandalan sistem yang dibangun. Pengujian dilakukan dengan melakukan uji terhadap:

1. Fungsionalitas Sistem

Pengujian dilakukan dengan menguji semua komponen pendukung sistem apakah berfungsi dengan baik atau tidak.

2. Kompabiliitas Sistem

Pengujian dilakukan terhadap kompabilitas sistem untuk berjalan sempurna di beberapa browser yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, K., Azzahra, Z. F., & Anggoro, A. D. (2022). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review. *Intech*, 3(2), 18–22. <https://doi.org/10.54895/intech.v3i2.1682>
- Arista, A., & Firmansyah, B. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman Berbasis WEB. *Junif: Jurnal Nasional Informatika*, 3(1), 36–41.
- Fikry, M. (2019). *Basis Data* (Edisi Pert). Unimal Press.
- Hasanah, F. N. (2020). Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak. In *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-89-6>
- Kasus, S., Wonokerto, D., Turi, K., & Sleman, K. (2019). *Naskah Publikasi Proyek Tugas Akhir Pengembangan Sistem Pengolahan Adminitrasi Data Penduduk Untuk Penerimaan Bantuan Menggunakan Metode Clustering Data Mining Berbasis Website Disusun Oleh : Nova Heri Prasetyo 5130411100 Program Studi Teknik Informatika* .
- Kesuma Astuti, F., & Sri Agustina, D. (2022). Membangun Website MTS Negeri 01 OKU Timur Menggunakan Php dan Mysql. *Jik*, 13(1), 7–14.
- Kouw, I. W. K., Holwerda, A. M., Trommelen, J., Kramer, I. F., Bastiaanse, J., Halson, S. L., Wodzig, W. K. W. H., Verdijk, L. B., Loon, L. J. C. Van, Appetite, N., Intake, E., Morehen, S., Smeuninx, B., Perkins, M., Morgan, P., Breen, L., Maria, C., Melo, D., Vinicius, M., ... Mello, D. (2020). *Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web Dengan Metode Mdd (Model Driven Development) Di Raudhatul Athfal Nahjussalam Sutyono*,. 3(1), 30–52.
- Putri, R. A. (2022). *Basis Data* (Edisi Kedu). Media Sains Indonesia.
- Riswandi. (2019). Mudah Menguasai PHP & MySQL Dalam 24 Jam. In *Mudah Menguasai PHP & MySQL Dalam 24 Jam*.

- Riyanto, S., & Kurniawati, I. D. (2018). Rancang Bangun Website Desa Kresek-Madiun Untuk Media Informasi Potensi Wisata Alam Dan Kulinier. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*, 1(2), 2580–2879. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/JUSIKOM/article/view/58>
- Satwika, I. K. S., & Semadi, K. N. (2020). Perbandingan Performansi Web Server Apache Dan Nginx Dengan Menggunakan Ipv6. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 10–15. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1847>
- Sidik, B. (2017). *Web Dengan Php*.
- Sumathi, S., & Esakkirajan, S. (2007). Structured query language. In *Studies in Computational Intelligence* (Vol. 47). https://doi.org/10.1007/978-3-540-48399-1_4
- Susilawati, T., Yuliansyah, F., Romzi, M., & Aryani, R. (2020). Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)*, 3(1), 35–44.

LAMPIRAN